

STEP 1 — USB 연결 (WSL 터미널)

```
sudo modprobe gs_usb
```

```
sudo modprobe vhci-hcd
```

STEP 2 — USB 연결 (PowerShell 관리자)

```
usbipd bind --busid 1-1
```

```
usbipd attach --wsl --busid 1-1
```

STEP 3 — CAN 활성화 (WSL 터미널)

```
cd ~/piper_ws
```

```
bash can_activate.sh can0 1000000
```

STEP 4 — ROS2 노드 실행 (터미널 1)

```
cd ~/piper_ws
```

```
source install/setup.bash
```

```
ros2 launch piper start_single_piper.launch.py
```

(터미널 1은 계속 켜놔야 함)

STEP 5 — RViz 실행 (터미널 2, 새 터미널)

```
bashcd ~/piper_ws
```

```
source install/setup.bash
```

```
ros2 launch piper start_single_piper_rviz.launch.py
```

로봇팔 제어 방법

RViz로 제어

- 슬라이더로 각 조인트 각도 조절

터미널로 제어 (터미널 3, 새 터미널)

```
bash
```

```
cd ~/piper_ws
```

```
source install/setup.bash
```

활성화

```
bash
```

```
ros2 topic pub /enable_flag std_msgs/msg/Bool "data: true"
```

조인트 제어

```
bash
```

```
ros2 topic pub /joint_states sensor_msgs/msg/JointState "{header: {stamp: {sec: 0, nanosec: 0}, frame_id: 'piper_single'}, name: ['joint1', 'joint2', 'joint3', 'joint4', 'joint5', 'joint6', 'joint7'], position: [0.3, 0, 0, 0, 0, 0, 0], velocity: [0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0], effort: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]}"
```

Python SDK로 제어

```
bash
```

```
cd ~/piper_ws/src/piper_sdk/scripts
```

```
python3 1-1.piper_MoveJ.py
```

긴급 정지

```
bash
```

```
cd ~/piper_ws/src/piper_sdk/scripts
```

```
python3 0-2.piper_emergency_stop.py
```

긴급 정지 후 복구:

```
bash
```

```
python3 0-3.piper_emergency_restore.py
```